

Agustín Avelino Pineda

Zona Metropolitana, México • avelino.pineda.agustin@gmail.com • (55) 2752 7116
• www.linkedin.com/in/agustin-avelino • <https://github.com/agustinavelino> • agustinavelino.vercel.app/

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica con competencias en sistemas embebidos, control automático, electrónica de potencia, instrumentación analógica y diseño de PCB, además de programación en C++ y Python y diseño CAD. Aporto liderazgo técnico, trabajo colaborativo y resolución de problemas bajo plazos exigentes. Mi interés profesional se orienta a la automatización, los sistemas automotrices y la robótica móvil.

EDUCACIÓN

Tec de Monterrey Campus Santa Fe <i>Ingeniería en Mecatrónica</i>	Santa Fe, CDMX Graduación esperada: Agosto 2028
---	--

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” — Instituto Politécnico Nacional <i>Técnico en Programación</i>	Ciudad de México Marzo 2025
--	--------------------------------

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tec de Monterrey Campus Santa Fe <i>AGV Sigue-Líneas con Sistema de Carga/Descarga — Proyecto de Ingeniería</i>	Santa Fe, CDMX Febrero - Junio 2026
---	--

- Diseñé e implementé un controlador PD con zona muerta y filtro de suavizado exponencial sobre señal PWM, logrando navegación autónoma estable en robot diferencial con drivers BTS7960.
- Desarrollé en C++ el seguimiento de línea, la recuperación ante pérdida de trayectoria y la detección de estaciones, con más de 20 iteraciones de prueba.
- Integré celda de carga HX711 con filtro de Kalman, encoders (494 PPR), motor a pasos TMC2209 y bus I2C a 400 kHz con PCF8574 y OLED, logrando pesaje estable en movimiento.

<i>Deshidratador híbrido solar/eléctrico — Proyecto con socio formador</i>	Agosto – Septiembre 2026
--	--------------------------

- Diseñé el sistema de instrumentación y control analógico de un deshidratador de alimentos con dos fuentes de energía (colector solar y resistencia de 127 VAC), sin microcontroladores ni dispositivos programables.
- Acondicioné dos variables: temperatura con PT100 en puente de Wheatstone y amplificador de instrumentación AD620 (20–100 °C, ratiométrico), y humedad relativa con sensor capacitivo, caracterizando su error sistemático por temperatura.
- Desarrollé el esquemático y el trazado de PCB de dos caras en KiCad (74 componentes): clases de red, plano de tierra, separación de zonas de conmutación y medición, puntos de prueba y serigrafía de calibración.
- Validé ambas cadenas de medición en protoboard y diagnosticué tres fallas contra hoja de datos.

EXPERIENCIA LABORAL

Omega Lightning — Escudería Estudiantil, Tecnológico de Monterrey <i>Líder, Área de Electrónica</i>	Santa Fe, CDMX Febrero – Agosto 2026
---	---

- Lideré el desarrollo del sistema eléctrico de un kart competitivo de 51.2 V / 300 A pico, especificando componentes y coordinando a 4 personas bajo plazos de competencia.
- Redimensioné el cableado de potencia de 3/0 a 6 AWG con aislamiento de silicona de mayor tolerancia térmica, reduciendo el peso del sistema eléctrico.
- Diseñé (SolidWorks) y fabriqué una carcasa hermética para los componentes e implementé el sistema Safe-to-Touch de aislamiento eléctrico del chasis.
- Integré paneles solares para la carga autónoma del sistema eléctrico secundario y un sistema de audio adaptativo a la velocidad.

<i>Co-Líder, Área de Electrónica</i>	Agosto 2025 – Diciembre 2025
--------------------------------------	------------------------------

- Apoyé la integración inicial de motor, baterías e iluminación, sentando las bases del sistema que después dirigí.

HABILIDADES

Programación: C++, Python,
Git/GitHub, Linux, Arduino

CAD: SolidWorks, Siemens NX
(Associate Certification)

Idiomas: Español, Inglés
(Avanzado)

Laboratorio: Soldadura,
integración y diagnóstico

Ofimática: Excel (Intermedio)

Electrónica: PCB en KiCad,
acondicionamiento de señal